科创赛事助手 · 作品说明书

科创赛事多智能体协同创作助手

一、项目介绍

面向大学生科创竞赛团队的端到端多智能体系统，基于 Flask + LangGraph 多智能体编排开发，实现赛事规则解析、创意同质化检测、申报书智能生成/优化、模拟评委评审全流程自动化，降低学生参赛门槛。

二、功能全景图

核心模块分为4部分：赛事知识库、核心引擎、版本区分、导出中心：

- • 赛事知识库：内置iCAN、互联网+、挑战杯、国创等比赛规则
- • 核心引擎：多智能体并行协作（规则解析→同质化检测→文稿生成→评委评审）
- • 版本区分：简洁版约1-2分钟快速出结果，深度版约3-5分钟全面分析
- • 导出中心：支持一键导出全部结果，单独导出各模块，Markdown/Word格式

三、模块架构图

系统分为5层：

- 1. 前端页面层：HTML/CSS/JS，负责用户交互和结果展示
- 2. Flask后端API层：处理文件上传、生成请求、导出接口
- 3. 多智能体编排层：多Agent工作流编排（可并行环节并行，如深度版写作拆两段并行）
- 4. 模型服务层：DeepSeek大模型 + 火山引擎Claude
- 5. 数据存储层：本地比赛知识库 + SQLite历史记录

四、运行流程图

完整流程：

- 用户输入 → 选择比赛 → 输入项目创意/上传申报书 → 选择版本
- → 规则解析Agent提取评审标准
- → 同质化检测Agent评估撞题风险
- → 文稿生成Agent生成/优化申报书
- → 评委评审Agent打分并给出改进建议

- → 结果展示 → 导出文件

五、版本差异对比

功能	简洁版	深度版
生成时间	约1-2分钟	约3-5分钟
规则解析	□	□
同质化检测	□	□
申报书长度	2000~4000字级	12000字级
评委打分点评	□	□
竞品/商业/风险分析	□	□
技术方案+实施计划	□	□
答辩问题+PPT大纲	□	□